

GA-02 · Nachweise: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–42. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Drei Gase, drei Proben

Man kann Gase nicht sehen.

- Für jedes Gas gibt es einen eigenen Versuch.
- Der Versuch heißt Nachweis.

Merke: Glimmspan -> Sauerstoff. Knall -> Wasserstoff. Trübung -> Kohlenstoffdioxid.

Aufgabe 1

Eine Probe von 250 g enthält 25 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff (N_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 N_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 250 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Nachweise: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

6 187,5 g 62,5 g 28 g/mol 26 g/mol 2 2,5 L 0,25 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 2,5 g -> 25 %% = 62,5 g
2. $M(N_2) = 28 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 2 = 6 \text{ Atome}$
4. $250 : 1000 = 0,25 \text{ L}$